POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Relacyjne Bazy Danych**
Kod przedmiotu:	RBD
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Adam Urbanowicz aurbanow@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Student potrafi przygotować schemat bazy danych w języku SQL, gotową do implementacji w dowolnym systemie zarządzania bazami danych, spełniającą oczekiwania klienta, poprawną z punktu widzenia postaci normalnych i wyposażoną w dokumentacje techniczną (w tym diagram ERD, objaśnienia ew. procedur wyzwalanych).

Wersja w języku angielskim (English version)

Students are able to prepare a database schema in SQL, ready for implementation in any database management system, meeting client expectations, correct from the point of view of normalization, and equipped with technical documentation (including an ERD diagram and explanations of any triggers or procedures used).

4. Treści programowe

1. Podstawowe cechy relacyjnych baz danych
2. Zalety i wady relacyjnych i nierelacyjnych organizacji baz danych
3. Znaczenie zależności funkcyjnych i postaci normalnych przy projektowaniu schematu bazy danych.
4. Podstawowe elementy i znaczenie diagramów związków encji (ERD) przy projektowaniu schematu bazy danych.
5. Podstawowe konstrukcje języka SQL.
6. Interfejs ODBC.
7. Elementy programistyczne w bazie danych, procedury wyzwalane, definicje, przykłady zastosowań.
8. Reguły integralności w bazie danych, przykłady występowania, sposoby realizacji w języku SQL
9. Podstawowe zasady optymalizacji zapytań, w tym rodzaje i znaczenie indeksów w bazie danych
10. Problemy współbieżnego dostępu do baz danych, rozwiązania tych problemów (transakcje, blokady).
11. Inne rodzaje baz danych: bazy dokumentowe, bazy grafowe.

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie zasady modelowania danych (model związków i encji ERD, model relacyjny) oraz teorię normalizacji baz danych (1NF–BCNF) i jej znaczenie dla integralności i wydajności systemu. [K_W13]
- Student zna i rozumie zaawansowane możliwości języka SQL: podzapytania, złączenia (JOIN), widoki, procedury składowane, wyzwalacze i transakcje z różnymi poziomami izolacji. [K_W13]
- Student zna i rozumie architekturę i zasady działania popularnych systemów RDBMS (PostgreSQL, MySQL, SQL Server), mechanizmy indeksowania i optymalizacji zapytań. [K_W13]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować schemat relacyjnej bazy danych na podstawie wymagań, stosując normalizację, klucze obce i ograniczenia integralności. [K_U18]
- Student potrafi pisać złożone zapytania SQL (w tym agregacje, podzapytania, złączenia wielu tabel) oraz implementować procedury składowane i wyzwalacze. [K_U18]
- Student potrafi zarządzać transakcjami, konfigurować uprawnienia użytkowników oraz przeprowadzać tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie bazy danych. [K_U18]
- Student potrafi zaplanować i zrealizować migrację danych oraz integrację bazy danych z aplikacją backendową. [K_U27]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego projektowania i optymalizacji rozwiązań bazodanowych w projektach inżynierskich z uwzględnieniem wymagań wydajnościowych i bezpieczeństwa danych. [K_K05]
- Student jest gotów do ciągłego poszerzania wiedzy o nowych technologiach bazodanowych, w tym NoSQL i bazach czasu rzeczywistego. [K_K03]

6. Kryteria oceny

- rozwiązywanie zadań
- Kryteria oceny
- Kolokwium
- Znajomość zagadnień przedstawionych na wykładach.

7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

8. Literatura

Podstawowa:

- R. Elmasari, S. B. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2019
- L. Banachowski, Relacyjne bazy danych, Wydawnictwo PJWSTK

Uzupełniająca:

- K. Hansen, Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne możliwości bazy danych Oracle, Helion, 2022